

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) Гравірознавство Код дисципліни – СОК 5
Освітньо-професійна програма	Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна/заочна(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Коваленко Олександр Вікторович, викладач (спеціаліст вищої категорії), ok.igmr@ukr.net ; ok.igmr@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Гравітаційна розвідка, скорочено гравірознавство – це розділ геофізичних методів досліджень, що також називають гравіметрією, розвідувальною або прикладною геофізикою. Гравірознавство застосовують для вимірювання прискорення сили тяжіння та інших компонент гравітаційного поля на поверхні Землі або поблизу неї. Гравітаційна розвідка використовується для вивчення фігури Землі (геодезична гравіметрія), вивчення глибинної будови земної кори, вивчення сучасних геодинамічних явищ, вимірювання сили тяжіння для

	визначення різних фізичних констант, тектонічного і петрофізичного районування, створення глибинних геологічних карт, пошуку і прогнозування родовищ і покладів нафти і газу, пошуку і розвідки твердих корисних копалин, будівельних матеріалів, вирішення деяких задач інженерної геології Гравіметрія пов'язана з математикою, фізикою, геодезією, астрономією і геологією. Для розв'язання задач гравіметрії застосовуються сучасні математичні методи (рівняння математичної фізики, статистичні методи, теорія функції комплексної змінної, тощо). Результати гравіметричних досліджень використовуються в гравіметричній геодезії для уточнення форми Землі, для визначення гравітаційних полів Місяця та інших планет, для розв'язку балістичних задач. Опанування навчальної дисципліни «Гравірозвідка» ґрунтується на знаннях, вміннях і навичках здобутих при вивченні загальноосвітніх та фахових навчальних дисциплін, визначених освітньо-професійною програмою. <i>Необхідно володіти елементарними практичними навичками:</i> самостійно працювати з технічною літературою; слюсарно-монтажної роботи; електромонтажної роботи; виконання практичних, лабораторних робіт і спостережень; виконувати розрахунки та будувати графіки та карти ізоаномалій; роботи з лабораторними вимірювальними приладами; користування GPS; аналізу графічної інформації фізичних полів; геолого-геофізичної термінології; роботи на персональному комп'ютері (ПК).
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни: формування компетентностей щодо вивчення процесів і фізичних явищ сили тяжіння за допомогою спостережень гравіметричними приладами на денній поверхні та аналізу визначених фізичних параметрів. Завдання навчальної дисципліни Здобуття знань теоретичних основ гравірозвідки, вивчити будову і роботу сучасних типів гравіметрів та обладнання, оволодіти сучасними практичними методами та технологіями підготовчих, польових і камеральних робіт в обсязі достатньому для виконання кваліфікаційних обов'язків фахового молодшого бакалавра з наук про Землю. – ознайомити здобувачів освіти з сучасним станом застосування гравіметрії у світі та в Україні; В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен самостійно методично правильно виконувати виробничі функції, уміння, і компетенції.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК5. Здатність спілкуватися за фахом іноземною мовою та працювати із зарубіжними джерелами інформації, програмним забезпеченням. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - Застосування професійних знань та практичних навичок для технічно грамотної експлуатації апаратури та обладнання. - Використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт. - Застосування професійних знань та практичних навичок для виконання первинної обробки матеріалів польових та лабораторних геофізичних досліджень.

	<i>- Використання професійних знань та практичних навичок для організації, координації та контролю польових геофізичних робіт та взаємодії окремих ланок польового геофізичного загону.</i> <i>- Самостійно опрацьовувати нові технологічні стандарти, нормативну документацію, технічні інструкції для подальшого використання у своїй професійній діяльності.</i> <i>- Знати про основи екології, принципи оптимального природокористування й охорони природи; знання вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.</i> СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрогеологічних та, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проектів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища. <i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт геофізичних досліджень.</i> <i>Здатність використання професійних знань та практичних навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.</i>
Програмні результати навчання	РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку і обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому.

	РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці. - Виконувати технічні роботи на стадії проектування гравірознавдвальних робіт. - Виконувати контроль точності виконаних робіт. - Виконувати лабораторні геофізичні дослідження. - Виконувати технічні роботи на стадії складання звітної документації. - Дотримуватись правил обліку і зберігання одержаних польових даних про виміряні елементи геофізичних полів. - Готувати польові геолого-геофізичні матеріали до обробки та виконувати прості технологічні операції обробки геофізичної інформації. - Приймати участь в інтерпретації геофізичної інформації.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Теоретичні основи гравірознавдки. Тема 1. Фізичні і геологічні основи гравірознавдки. Тема 2. Петрофізичні властивості порід і руд. Змістовий розділ 2. Апаратура та обладнання гравірознавдки. Тема №3. Гравірознавдвальна апаратура, обладнання та матеріали. Змістовий модуль 3. Методика гравіметричних робіт Тема 4. Загальні положення методики гравіметричних робіт. Тема 5. Опорна та рядова мережа спостережень. Тема 6. Методика гравіметричних робіт на опорних та рядових мережах. Тема 7. Метрологічне забезпечення наземного гравіметричного знімання. Тема 8. Ознайомлення із обробкою польових вимірів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична і лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - закріплення теоретичного матеріалу демонструванням діючих макетів та нових зразків апаратури під час вимірів фізичних параметрів поля на поверхні Землі; - первинна обробка фактичних матеріалів та якісне тлумачення результатів обробки; - підготовка до виконання практичних і лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних і лабораторних робіт; - захист результатів виконаних практичних та лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних і лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультації самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Методи та критерії оцінювання	Методами та критеріями оцінювання є модульно-рейтингова накопичувальна система, що передбачає оцінювання студентів за виконання і захист практичних і лабораторних робіт та іспиту, як заключного контролю. <i>Критерії оцінювання.</i> Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання знань студентів:						
	Оцінка		Чотирибальна національна шкала оцінювання		Рейтингова бальна шкала оцінювання		
	Відмінно		5 (відмінно)		90-100		
	Добре		4 (добре)		75-89		
	Задовільно		3 (задовільно)		60-74		
	Незадовільно		2 (незадовільно)		35-59		
	Незадовільно		2 (незадовільно)		< 35		
	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів (ЗМ) дисципліни. Оцінювання здійснюється впродовж семестру, за результату виконання і захисту лабораторних і практичних робіт. Максимальна кількість балів – 60 балів, мінімальна кількість – 36 балів. Шкала відповідності оцінок за змістові модулі (ЗМ) :						
	Оцінка		Чотирибальна національна шкала оцінювання		Рейтингова бальна шкала оцінювання		
	Відмінно / Excellent		5 (відмінно)		51-60		
	Добре / Good		4 (добре)		41-50		
	Задовільно / Satisfactory		3 (задовільно)		36-40		
	Незадовільно / Fail		2 (незадовільно)		0-35		
Рекомендовані джерела	Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість – 24 бали. Бали за іспит додаються до семестрових. Накопичувальна шкала оцінювання навчання студентів :						
	БАЛИ		ЗМ 1	ЗМ 2	ЗМ 3	Іспит	Підсумкова оцінка
	Мінімум		2	22	12	24	60
	Максимум		5	36	19	40	100
	Складання іспиту буде здійснюватись у письмово-усній формі. Завдання на іспит у вигляді запитань Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань.						
	Основні 1. Підручник «Гравіметрія. Теорія. Апаратура і методика. Застосування» для студентів спеціальностей 103 – «Науки про Землю», 193 «Геодезія і картографія» / Упорядники – доц. Безродний Д.А., доц. Безродна І.М. – електронний ресурс, 2022 – 477 с. 2. Безродний Д.А. Підручник "Гравіметрія" книга 1. Теоретичні основи гравіметрії. Київ, 2017. 3. Галузевий стандарт України. Гравіметрична розвідка. Організація та порядок проведення робіт. Держкомприродресурсів України. Київ, 2004.						

	4. Анікеєв С.Г. Гравірозвідка і магніторозвідка : навч. посіб. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. 247 с. 5. Безродна І.М. Посібник з лабораторного практикуму з курсу "Петрофізика" для студентів спеціальності 6.040103 (спеціалізація – геофізика). Київ : ННІ "Інститут геології", 2015. 58 с. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf 6. Технічні описи та інструкції по експлуатації кварцевих гравіметрів. 7. Література в інтернеті, для студентів за напрямом спеціалізації "Науки про Землю" URL: https://geo-rivne.com/repozutoriy. Додаткові 8. Двуліт П.Д.. Гравіметрія. Підручник. Львів : ЛАГТ, 1998. 196 с. 9. Єнтін В.А. Природні геофізичні феномени України (атлас-довідник). Київ. 2012. Інтернет ресурси (посилання): 10. Сучасний гравіметр CG-6 Autograv Gravity Meter URL: https://scintrexltd.com/product/cg-6-autograv-gravity-meter/ 11. Сайт з гравіметрами URL: http://geoget.ru/content/view/102/237/ 12. Відео URL: https://www.youtube.com/watch?v=oNjCK65-2e0 
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни гравірозвідка потребує: вивчення і знання теоретичного матеріалу; підготовки до лабораторних занять; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. Завдання на іспит у вигляді запитань з відкритими відповідями. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни практичних і лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум 36 –балів. Для допуску до іспиту обов’язково перескласти матеріал тем (практичних і лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів за встановленими процедурами. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
 Протокол № 1 від «22» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від «23» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
 завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «04» 09 2024 р.